SAE 3.03

SERVICES RÉSEAUX AVANCÉS

BOYER Maxence

RT2 ROM2

SOMMAIRE:

- Apprentissages critiques page 3
- Informations et contexte de la SAE page 4
- Planning page 5
- Contexte page 5
- Vcenter page 6
- AD-DS ou LDAP page 13
- DNS page 15
- Réseaux page 18
- DHCP page 22
- Radius page 23
- WIFI page 26
- Web page 28
- Veille Technologique page 29
- Tests page 31
- Conclusion page 34

Apprentissages critiques

1. AC - Superviser (Compétence Administrer)

- Mise en place d'une solution de supervision : Vous avez installé et configuré Zabbix. Même si vous mentionnez un problème d'installation à la fin, la démarche de déploiement d'un agent de supervision pour remonter des alertes et des métriques est un AC central de la deuxième année.

2. AC - Fournir des services applicatifs (Compétence Créer / Administrer)

- Déploiement de services Web et applicatifs : Vous avez mis en œuvre des serveurs Web (IIS et Apache) ainsi qu'une solution de Remote Desktop Services (RDS / RDWeb). Cela valide l'AC "Offrir des services à forte valeur ajoutée aux utilisateurs".
- Gestion de la disponibilité : La configuration de la délégation DNS pour assurer la résolution des noms de vos services est un apprentissage critique lié à l'architecture de services.

3. AC - Exploiter (Compétence Connecter / Administrer)

- Gestion des services d'infrastructure IP : Au-delà du routage, la mise en place et l'exploitation d'un serveur DHCP avec des étendues spécifiques et des réservations est un AC de niveau "Intermédiaire".

INFORMATIONS ET CONTEXTE DE LA SAE

Bonjour Maxence BOYER,

Voici les paramètres à prendre en compte pour la SAE3.Cyber.03. Le travail est individuel. Toutes les informations sont uniques.

Votre login de connexion à vcenter2.lan.rt est : **Sae_Etu10** et votre password : **qg=r5]+V**

On vous demande de respecter les règles de nommage des VM définies dans le sujet de la SAE.

Lors de la création des VM, je vous demande de respecter les recommandations Vmware / Broadcom concernant le système d'exploitation installé.

Avec les identifiants fournis plus haut, vous disposez des droits suivants :

- Utilisation des ressources du cluster_2018 composés des 3 esx (esx6, esx7 et esx8)
- Lecture/écriture dans le dossier SAE3.ROM_CYBER.03**Etudiant10**
- Lecture/écriture sur le datastore dédié de 150Go, **SAE_10**.

Attention de bien gérer votre espace en privilégiant l'option « provisionnement dynamique » lors de la création des disques.

- Utilisation de la carte réseau « **RT_VLAN704** » connecté au vlan 704. Le réseau IP associé à ce vlan est : 192.168.104.0/21.
- La passerelle a pour adresse IP : **192.168.104.1.**
- Les serveurs DNS à utiliser sont : **10.250.250.12 et 10.250.250.5.**
- La plage d'adresses IP que vous avez le droit d'utiliser est : **192.168.108.45 /21 à 192.168.108.49 /21**

Pour la partie réseau :

- Vous utiliserez le Vlan **11**
- Vous raccorderez votre routeur R1, routeur enseignant sur le port du switch SW**1 ou SW2 comme indiqué dans le tableau sur Moodle.**
- Le réseau reliant votre routeur de tête au switch enseignant et donc au routeur R1 Enseignant est : **172.32.11.0 /24**. L'interface de votre routeur de tête, sur ce réseau est : **172.32.11.1** et votre passerelle sur le routeur R1 enseignant est **: 172.32.11.254**
- Votre réseau connectant vos 2 routeurs entre eux est : **172.32.131.0 /30**
- Votre réseau collaborateur (réseau privé) est : **172.32.71.0 /24.**

Les accès VPN vous permettent de travailler en dehors des séances : ils vous permettent de vous connecter à vcenter2.lan.rt (https) et en **RDP à vos VM**.

Connexion du routeur R1 enseignant dans les salles :

Salle G03 : prise G003-34

Salle G04 : prise G004-25

Salle G07 : voir dans la baie de brassage, sur le tableau documentation le numéro de port sur le switch

Salle G012 : prise G012-34

Salle G019 : prise G019-23

Bon courage

…

PLANNING

30 h de projets

étapes/dates	10/11/25	12/11/25	14/11/25	17/11/25	21/11/25		25/11/25	26/11/25		03/12/25	09/12/25	12/12/25		15/12/25	16/12/25	17/12/25
suivi ou non	suivi		suivi		suivi					suivi	suivi	suivi		DS TP		oral
durée	2	2	2	2	2	2	2,5	2	2	2	1	4	2,5	4	2	4
étude du cahier des charges				2												
réseaux		1	1	1						2						
DNS						1										
Virtualisation	2	1														
Wifi							2,5					1				
Radius											1	1				
AD-DS					2	1										
DHCP								2	1							
veille techno													2			
web												1	0,5			
RDS												1				
test									1					4	2	

	Nombre total d'heures de projet	fait	reste
COURS	30	30	0

	Fait
étude du cahier des charges	x
réseaux	x
DNS	x
Virtualisation	x
Wifi	x
Radius	x
AD-DS	x
DHCP	x
veille techno	
web	x
RDS	x
test	

CONTEXTE

Je suis actuellement en 2ème année de BUT Réseaux et Télécommunications. Mon responsable administration réseaux m'a récemment confié une mission importante concernant la modernisation de l'infrastructure réseau de l'entreprise.

En effet, l'infrastructure actuelle repose sur des systèmes d'exploitation obsolètes, notamment Windows Server 2008 et Debian 7. Ces versions ne sont plus maintenues depuis plusieurs années et présentent donc de nombreuses failles de sécurité qui exposent l'entreprise à des risques importants. Mon responsable souhaite donc que je conçoive et teste un nouveau réseau capable de répondre aux besoins actuels de l'entreprise tout en garantissant un niveau de sécurité optimal.

Pour ce projet, je dois migrer l'ensemble des services vers des versions plus récentes et sécurisées. J'utiliserai au minimum Windows Server 2016 pour les services Windows et Debian 11 pour les services Linux. Ces systèmes offrent non seulement de meilleures performances, mais intègrent également de nouvelles fonctionnalités qui faciliteront la gestion du réseau au quotidien.

Ce projet représente une réelle opportunité pour moi de mettre en pratique l'ensemble des compétences que j'ai développées depuis le début de ma formation. Je vais devoir concevoir une architecture réseau complète, déployer différents services essentiels, et m'assurer que tout fonctionne de manière cohérente et sécurisée. J'ai un mois pour mener à bien cette mission, du 10 novembre au 17 décembre 2025.

Vcenter – Accès, dossier, réseau, stockage

Analyse du cahier des charges

Pour cette partie, j'utiliserais la plateforme de virtualisation vcenter2.lan.rt avec mes identifiants `Sae_Etu10` / `qg=r5]+V`. Je dispose d'un accès au cluster_2018 et je dois impérativement créer mes machines dans mon dossier `Etudiant10`. Mon espace disque sur le datastore `SAE_10` est limité à 150 Go, ce qui m'oblige à utiliser exclusivement le

provisionnement dynamique (*thin provisioning*) pour mes disques virtuels afin d'économiser l'espace et d'éviter des pénalités.

Je devrais respecter une nomenclature de nommage stricte (`SAE3_ROM3_Etu10_[OS]`) et je connecterais mes VMs au VLAN 704 via la carte `RT_VLAN704`. Mon adressage IP est fixé sur la plage 192.168.108.45 à 49, avec un masque en `/21`, la passerelle `192.168.104.1` et les DNS `10.250.250.12` / `10.250.250.5`.

Ma VM Windows Server 2016 est configurée avec 2 vCPU, 4 Go de RAM et 60 Go de disque, tandis que ma machine Ubuntu utilise 1-2 vCPU, 2 Go de RAM et 20 Go de disque. J'installerais systématiquement les VMware Tools pour l'optimisation. Enfin, dès la création terminée, je déposerais tous mes mots de passe (Admin et Root) sur Moodle.

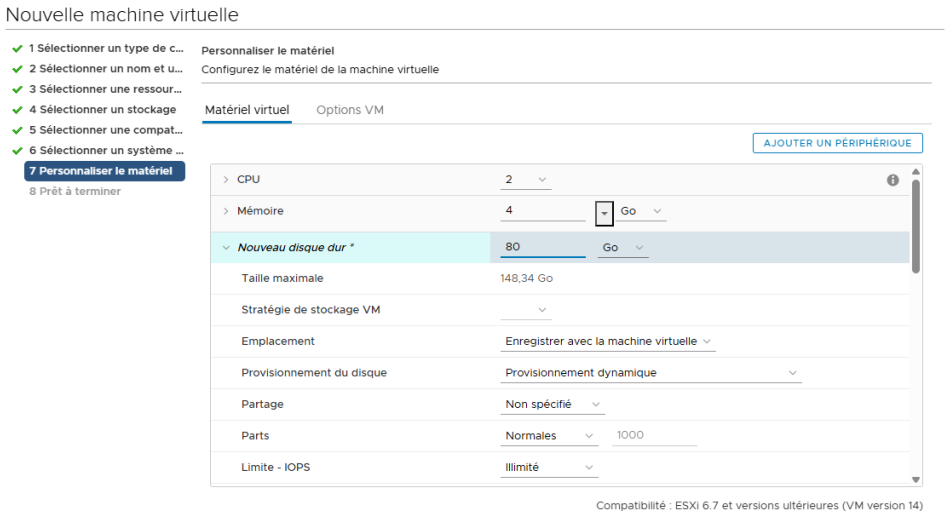
Windows Server

Recommandations VMware

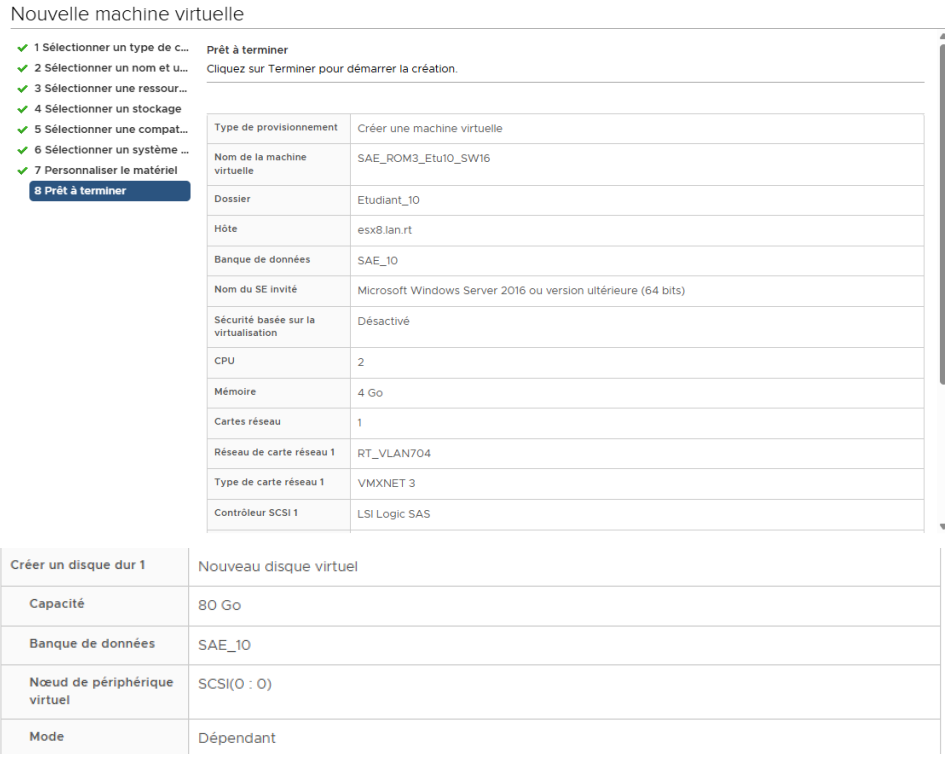
Composant	Valeur	Justification
CPU	2 vCPU	Recommandation VMware pour performances optimales
RAM	4 Go	Minimum recommandé pour Server avec Desktop Experience
Disque	60 Go	Suffisant pour l'OS + rôles AD-DS, DNS, DHCP, RDS
Type de disque	Provisionnement dynamique	Économie d'espace sur le datastore SAE_10 (150 Go)
Stockage	SAE_10	Datastore attribué
Réseau	RT_VLAN704	Carte réseau obligatoire
OS	Windows Server 2016	Version minimale exigée par le cahier des charges

Pour la création de la Vm windows server 2016, on nomme la machine et on la place dans l’emplacement qu’on nous a attribué. On choisit bien le cluster 2018 et on met la vm dans l’un des trois esx. Ensuite, on prend comme stockage « SAE_10 ». On choisit le système d’exploitation, ici windows serveur 2016. On s’occupe maintenant, du stockage, CPU,

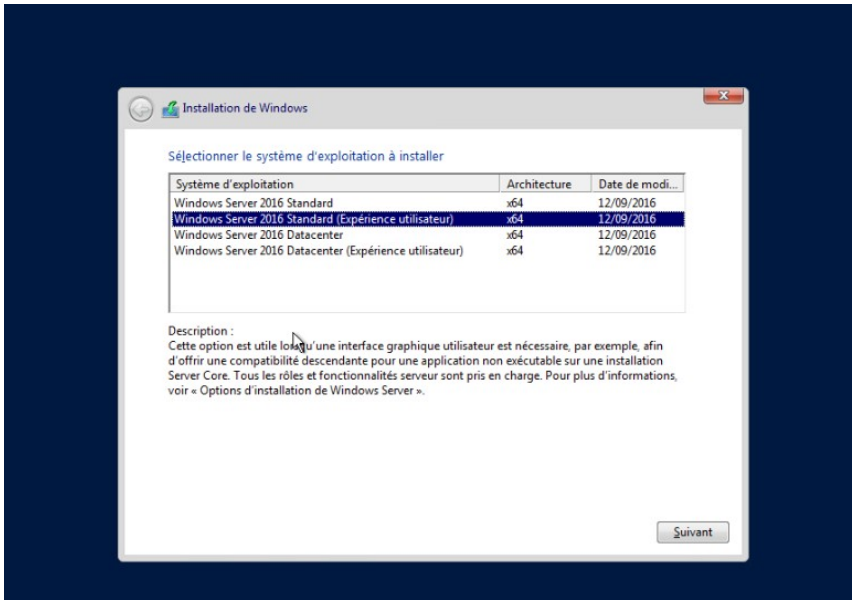
réseau, … Attention à ne pas oublier de mettre la VM en approvisionnement dynamique. On met bien le réseau “RT_VLAN_704” avec le type d’adaptateur VXNET3.



On regarde si tout est bon avant de créer la machine.



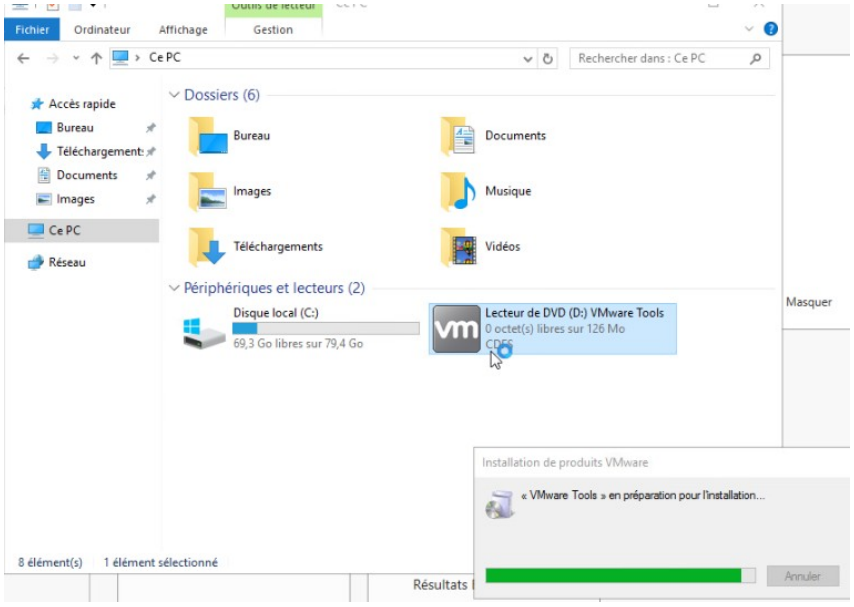
Une fois l’installation terminée, on installe le fichier ISO dans la banque de donnée, on allume ensuite la VM et on sélectionne “EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (0,0)”, puis dès qu’on voit apparaître « Press any key to from CD or DVD……. », on appuie sur n’importe quelle touche, pour démarrer l’installation. On sélectionne les différents langages (france), on sélectionne le système d’exploitation à installer à savoir “Windows Server 2016 Standard (Experience utilisateur).



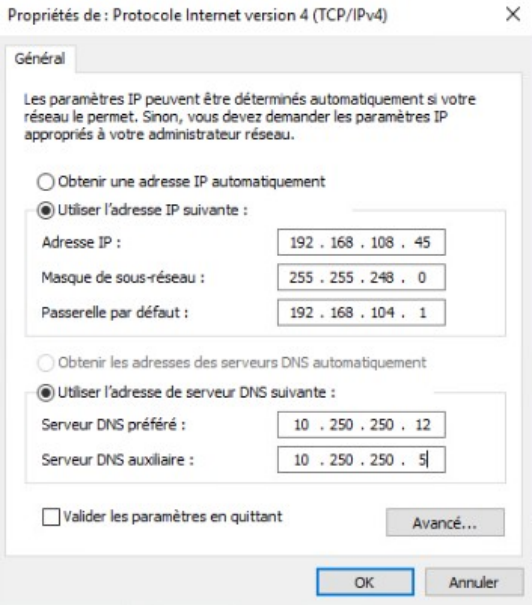
On fait l'installation de Windows en sélectionnant la rubrique "Personnalisé", puis on laisse le reste par défaut et on fait l'installation.

On renseigne les mots de passe administrateur dans les paramètres de personnalisation.

On monte ensuite les VMware tools, comme ceci:



Une fois le VMware Tools installé, on assigne les adresses IP à la VM.



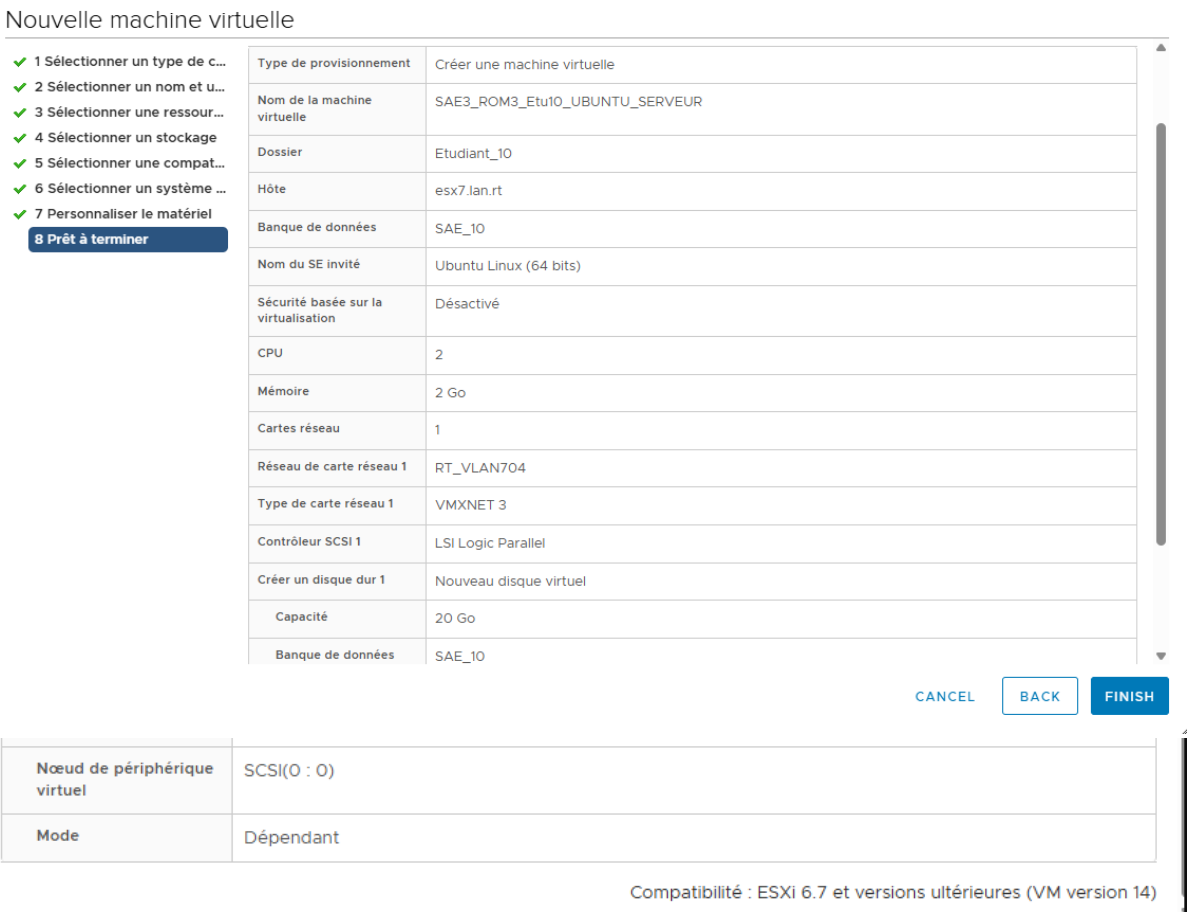
Ubuntu serveur

Recommandation Vmware

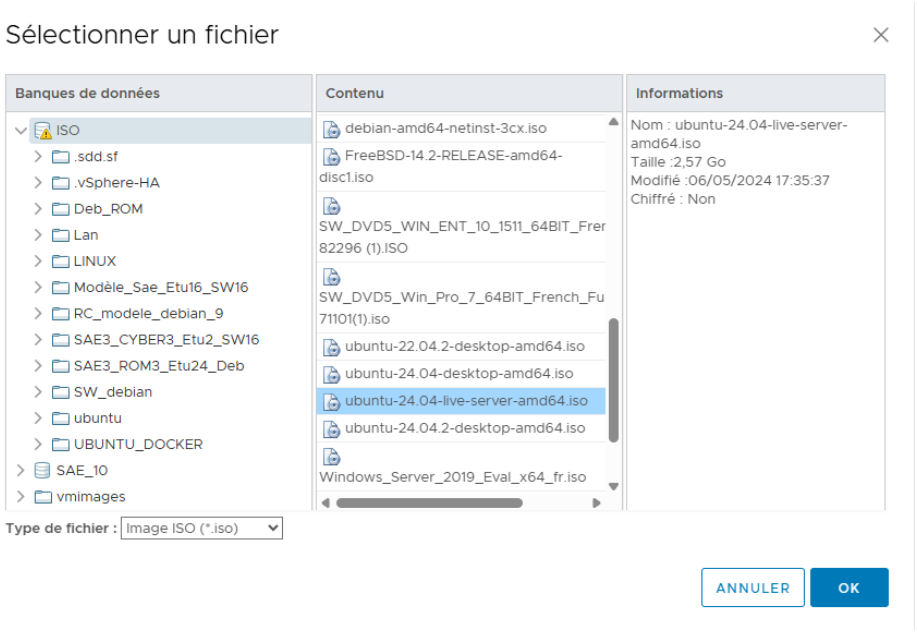
Composant	**Valeur**	**Justification**
CPU	2 vCPU	Permet d'héberger confortablement les services Linux
RAM	2 Go	Suffisant pour Debian avec services réseau
Disque	20Go	Espace pour l'OS + logs + applications
Type de disque	Provisionnement dynamique	Économie d'espace sur le datastore
Stockage	SAE_10	Datastore attribué
Réseau	RT_VLAN704	Carte réseau obligatoire

OS	Ubuntu Linux	x

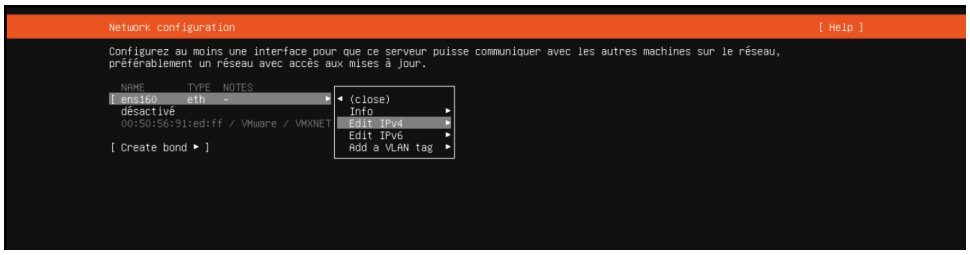
Pour la machine ubuntu serveur, on procède à la même manipulation que pour le windows serveur 2016. On nomme la machine, on choisit l'emplacement, on prend le cluster 2018 et on met la vm dans l'un des trois esx. On prend comme stockage « SAE_10 », le système d'exploitation, stockage, CPU, réseau …
On configure le matériel de la machine de sortes qu'on obtienne ceci:



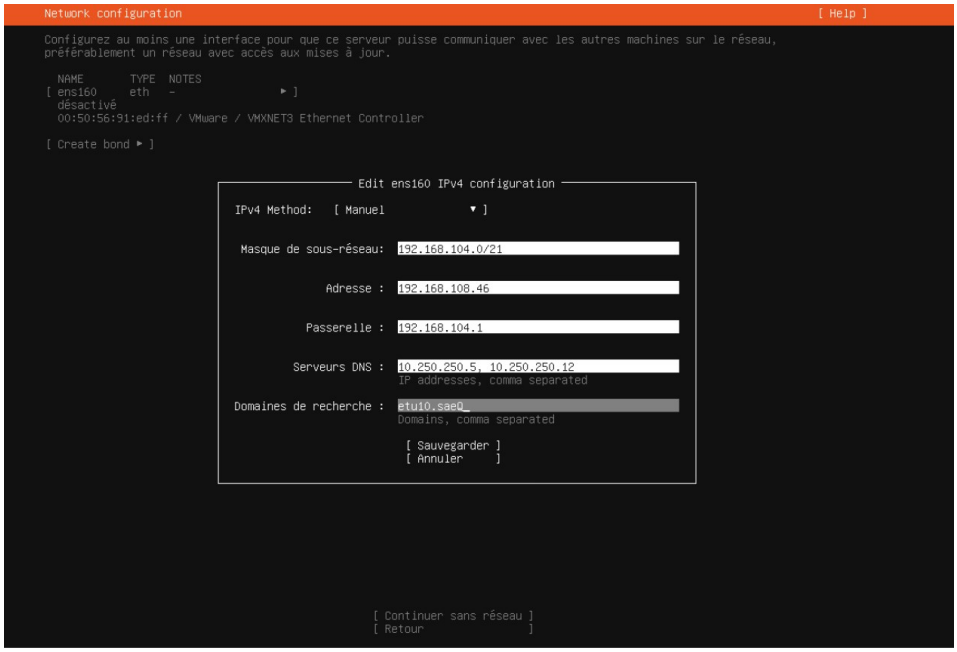
On installe l'OS:



On allume la VM et on configure les différents paramètres d'installation, les différents langages et la disposition du clavier puis, on configure manuellement le réseau ainsi que le nom de la machine, on laisse de côté le domaine et on configure les mots de passe. On crée ensuite un nom d'utilisateur avec son mot de passe.

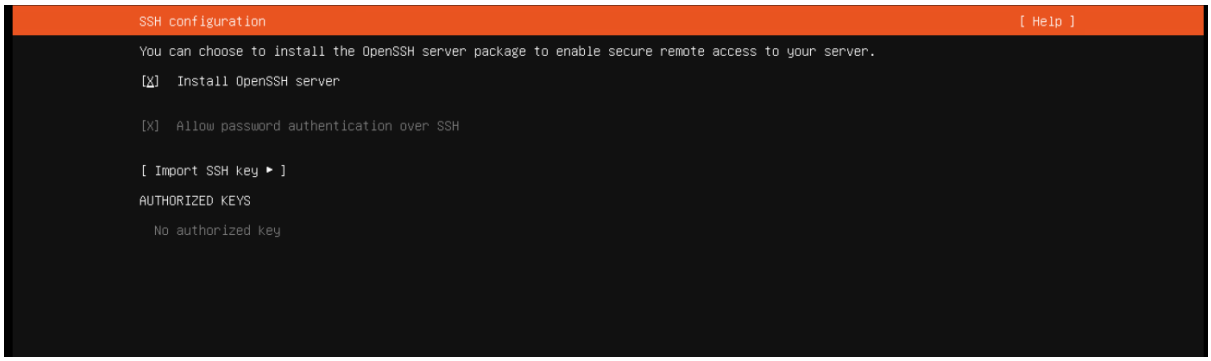


On configure la carte réseau sur notre plage de sorte qu'il soit accessible depuis notre réseau collaborateur et aussi sur le réseau de l'IUT.

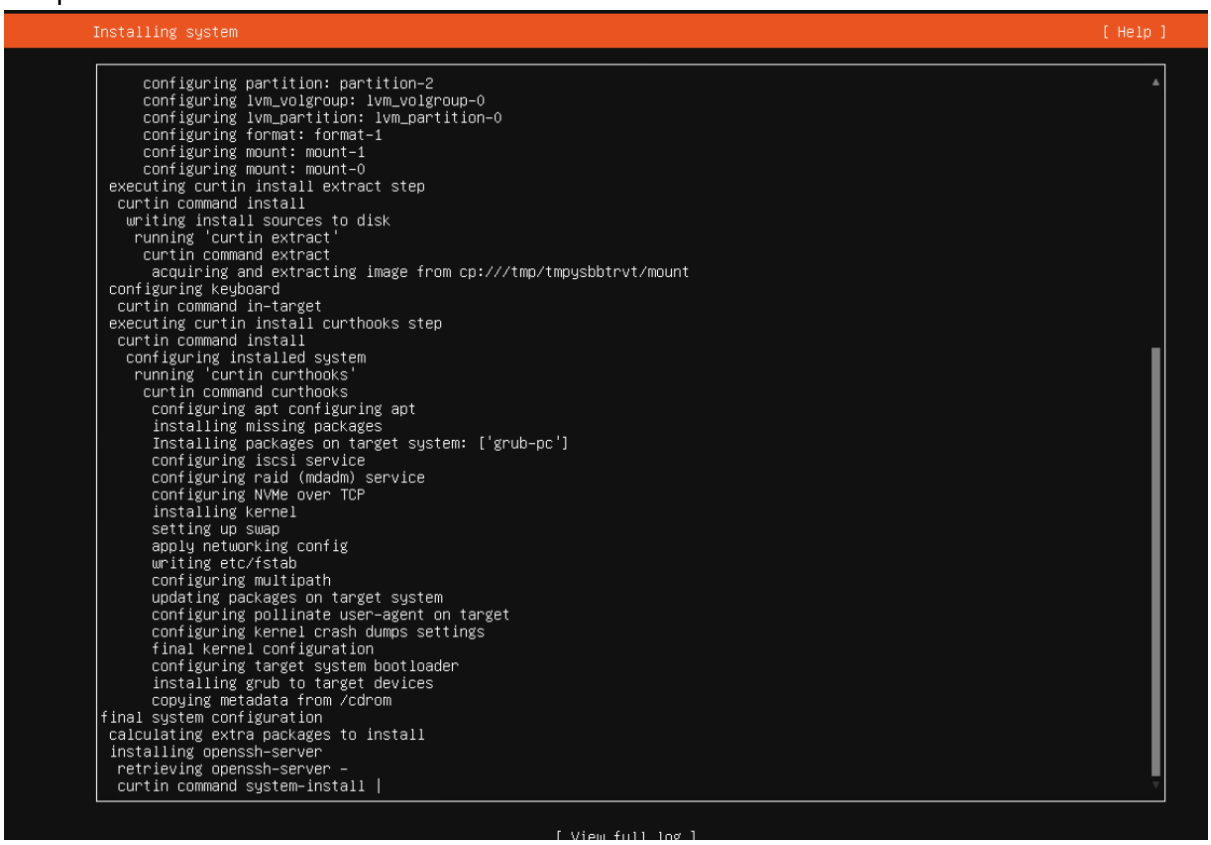


On rentre ensuite un nom d'utilisateur et un mot de passe:

Attention: il faut cocher de préférence la case "open SSH" pour avoir un accès à distance à la machine.



Et après l'installation s'effectue:



Synthèse

J'ai achevé la phase de préparation en déployant les deux machines virtuelles, Windows Server 2016 et Debian 11, sur le cluster vCenter alloué. Pour optimiser l'utilisation du datastore SAE_10 de 150 Go, j'ai obligatoirement utilisé l'option de provisionnement dynamique pour tous mes disques. J'ai configuré la VM Windows Server avec 2 vCPU et 4 Go de RAM , puis j'ai installé les VMware Tools et assigner l'adresse IP statique (192.168.108.45) avec les paramètres réseau requis. Ces machines virtuelles sont maintenant prêtes à recevoir les rôles de serveurs essentiels (DNS, Active Directory, DHCP).

AD-DS ou LDAP

Analyse du cahier des charges

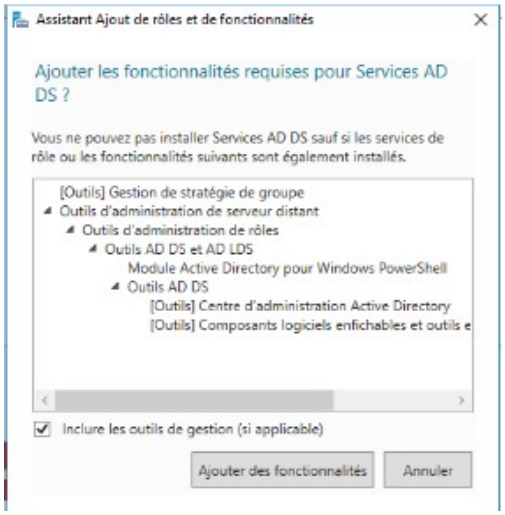
Pour centraliser la gestion de mon infrastructure, je choisirais d'installer AD-DS sur mon serveur Windows Server 2016 (`192.168.108.45`). Ce choix est motivé par l'intégration native de l'écosystème Windows, la gestion des GPO et l'installation automatisée du serveur DNS, ce qui simplifie grandement mon déploiement par rapport à une solution OpenLDAP.

Après avoir ajouté le rôle AD-DS, je promouvrai mon serveur en tant que contrôleur de domaine en créant une nouvelle forêt nommée `etu10.sae`. Je définirais un mot de passe de restauration (DSRM) que je transmets sur Moodle. Une fois le serveur redémarré, je demanderais en personne au professeur la délégation de mon sous-domaine vers mon IP.

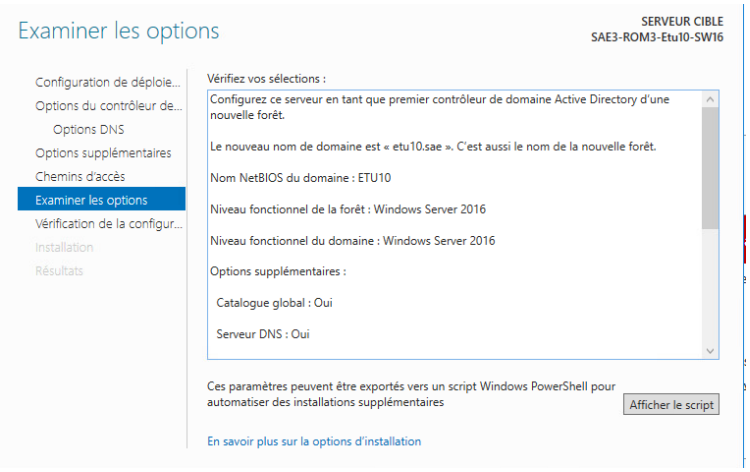
J'organiserai ensuite mon annuaire en créant des Unités d'Organisation pour structurer mes ressources. Je mettrais en place des groupes de sécurité spécifiques pour gérer les accès RADIUS et RDS. Enfin, je créerais des utilisateurs de test et j'ajouterai dans ma console DNS les enregistrements nécessaires, comme `web.maxence.sae`, pour rendre mes services accessibles sur le réseau.

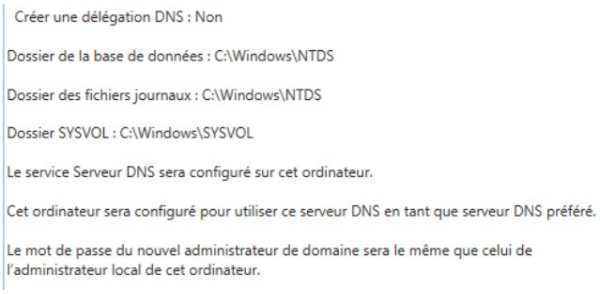
Installation du rôle

Premièrement, on installe le rôle AD-DS

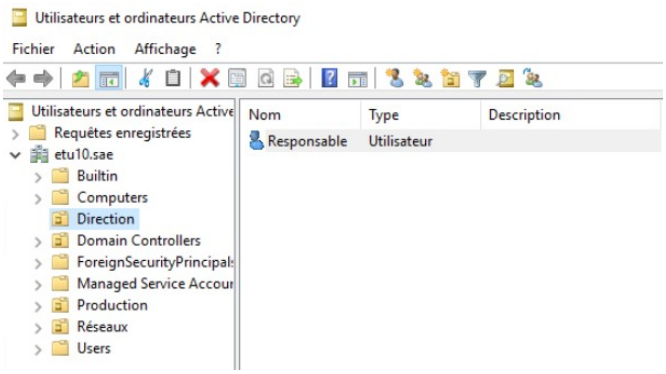


Une fois créé, on demande la délégation de zone au professeur puis on créé une forêt:





L'installation du AD-DS nécessitera un serveur DNS qui sera créé en même temps que la forêt "etu10.sae". Enfin, on crée les différentes unités d'organisation avec leurs utilisateurs respectifs.



OU	Nom d'utilisateur	Nom complet	Mot de passe
Direction	responsable	Responsable	Roa42300!
Réseaux	tech.reseau1	Technicien Reseau1	TechR3seau!
Réseaux	tech.reseau2	Technicien Reseau2	TechR3seau2!
Production	agent.prod1	Agent Prod1	Roa42300!
Production	agent.prod2	Agent Prod2	Roa42300!
Users	user1	User 1	Roa42300!
Users	user2	User 2	Roa42300!
Users	user3	User 3	Roa42300!

En conclusion, l'implémentation du rôle AD-DS centralise la gestion des utilisateurs et des ressources du réseau collaborateur. Elle permet l'application de stratégies de groupe (GPO) pour sécuriser les postes du VLAN 11. Cette structure facilite l'authentification unique (SSO) et la résolution de noms via le DNS intégré.

DNS

Analyse du cahier des charges

Je n'installerai pas manuellement mon serveur DNS, car il sera automatiquement déployé lors de la mise en place d'Active Directory (AD-DS), service qui en dépend pour localiser les contrôleurs de domaine. Mon travail consistera donc à préparer l'architecture en choisissant un sous-domaine unique, comme `etu10.sae`, qui servira de base à l'ensemble de mes services (AD, Web, etc.).

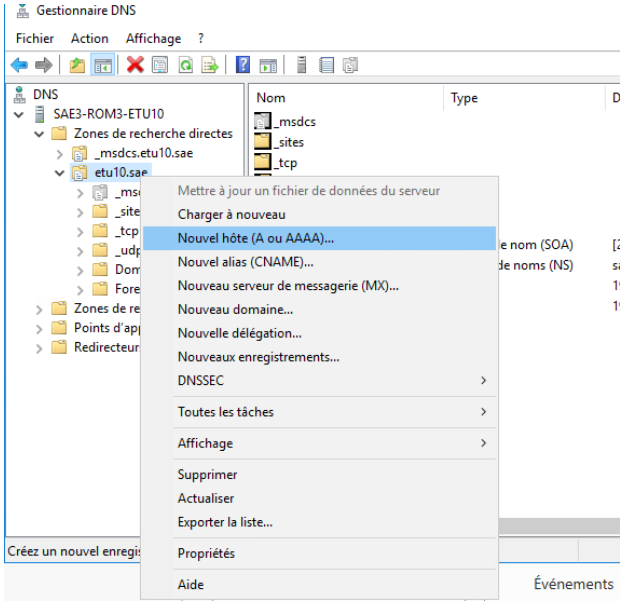
Une fois mon AD-DS opérationnel, je devrai demander en personne au professeur la délégation de ma zone. Il agira comme "registrar" pour me déléguer l'autorité sur mon sous-domaine. Je veillerai à configurer une zone de recherche directe pour lier mes noms d'hôtes à mes adresses IP, ainsi qu'une zone de recherche inverse pour mon réseau en `/21`.

J'utiliserai principalement des enregistrements de type A (hôte vers IP), PTR (IP vers nom) et des CNAME pour mes alias. Je respecterai scrupuleusement la séquence logique du projet : je ne demanderai la délégation qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement de mon serveur DNS intégré à l'AD-DS, afin d'éviter tout échec de résolution.

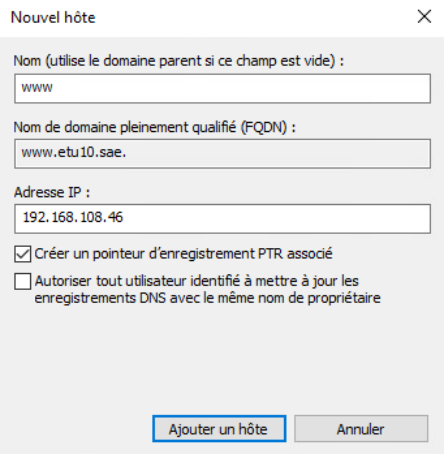
configuration du rôle

Pour commencer sur le serveur windows 2016, on va faire des enregistrements de type A pour les futurs serveurs.

Pour ce faire, on fait un clic droit sur “etu10.sae” puis “nouvel hôte”

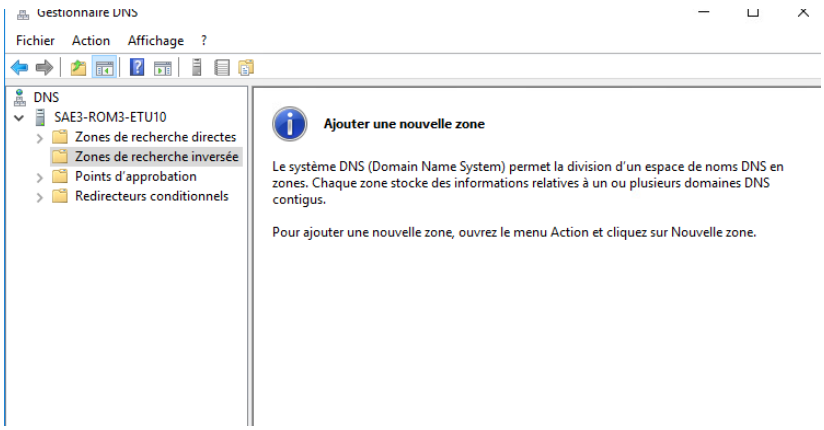


on fait un premier renseignement vers le serveur ubuntu en 192.168.108.46 comme ceci:

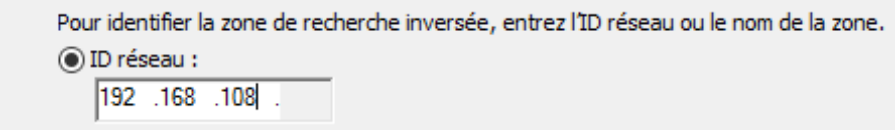


il pointera vers 192.168.108.45

Ca met un message d'erreur, pour le combler on va créer une zone inversé :



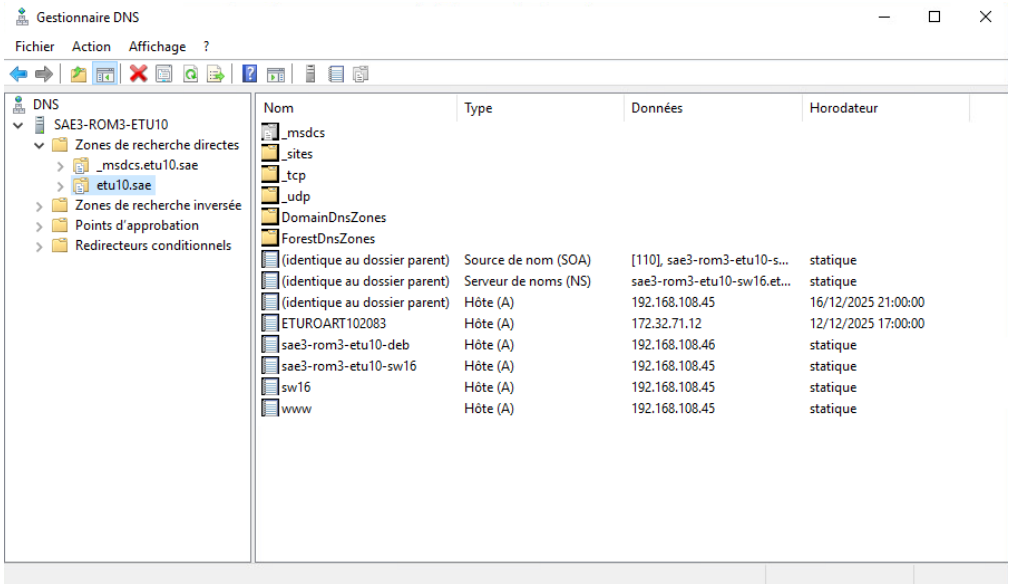
On fait donc nouveau, zone principale, Vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôleurs de domaine de cette forêt, Zone de recherche inversée IPv4, puis on en rentre les trois premiers octets du réseau :

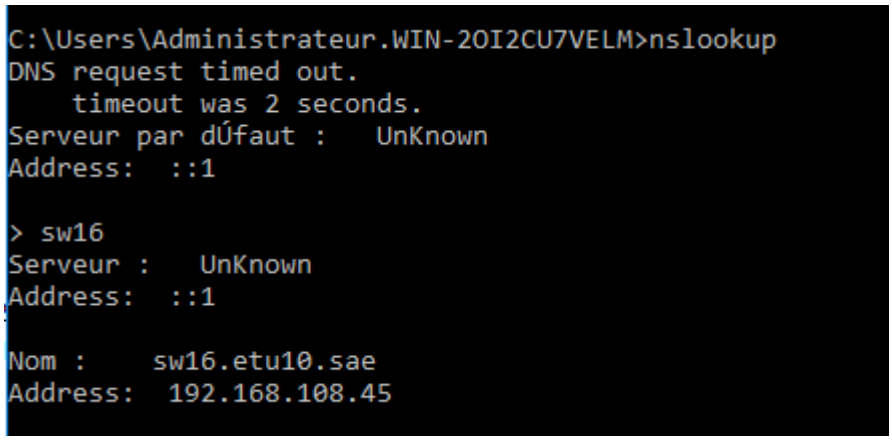


On fait suivant, et dans l'autre page, on laisse par défaut puis suivant et terminer.

On recrée l'hôte AAAA et ça devrait plus mettre de message d'avertissement.

On fait ceci pour chaque enregistrement, afin d'avoir ceci à la fin:





En conclusion, la mise en place du DNS constituera l'étape charnière permettant de rendre mon infrastructure réellement fonctionnelle et accessible. En assurant la résolution des

noms pour l'ensemble de mes services, il offrira une navigation fluide et professionnelle au sein de mon domaine `etu10.sae`.

Réseaux

Analyse du cahier des charges

Cette étape constituera les fondations de mon infrastructure en permettant l'interconnexion entre mon réseau collaborateur et les services sur Vcenter. J'utiliserai le protocole de routage dynamique OSPFv2 pour que mes routeurs échangent automatiquement leurs tables de routage et qui s'adaptent aux changements de topologie. Je devrai configurer trois réseaux distincts : le lien vers le routeur enseignant (`172.32.11.0/24`), un réseau point-à-point d'interconnexion (`172.32.131.0/30`) et mon réseau privé d'entreprise (`172.32.71.0/24`).

L'usage du VLAN 11 sera obligatoire pour isoler mon trafic au sein de l'infrastructure commune. Après avoir raccordé mon matériel physique aux prises spécifiques de la salle, je configurerai OSPF. Enfin, je sécuriserai l'accès à mes équipements en privilégiant SSH plutôt que Telnet pour chiffrer les communications, et je déposerai tous mes mots de passe administrateur sur Moodle.

L'infrastructure réseau repose sur une segmentation en trois zones distinctes pour assurer la communication entre le réseau collaborateur et les services distants (Vcenter).

RouterTete_Etu10 : Point de sortie vers le réseau enseignant (172.32.11.0/24).

RouteurReseauCollab_Etu10 : Routeur de distribution gérant le VLAN 11 via une sous-interface.

SwitchReseauCollab_Etu10 : Commutateur d'accès configuré pour l'isolation du trafic utilisateur.

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
RouterTete	Gi0/0/0	172.32.11.1/24	Liaison vers Switch Enseignant
RouterTete	Gi0/0/1	172.32.131.1/30	Liaison point-à-point (Routeur Tête)
RouteurCollab	Gi0/0/0	172.32.131.2/30	Liaison point-à-point (Routeur Interne)
RouteurCollab	Gi0/0/1.11	172.32.71.1/24	Passerelle par défaut VLAN 11
SwitchCollab	Vlan11	172.32.71.2/24	Interface de management (SVI)

On implémente ensuite le routage dynamique avec OSPFv2:

Le protocole OSPF est déployé dans l'Area 0 pour automatiser la convergence du réseau.

- RouterTete_Etu10 :
  - Diffuser les réseaux 172.32.11.0/24, 172.32.131.0/30 et 192.168.104.0/21.
  - default-information originate pour propager une route par défaut vers l'intérieur du réseau.
- RouteurReseauCollab_Etu10 :
  - prévient tous les autres équipements du cœur de réseau qu'il est responsable des routes vers le réseau de liaison (172.32.131.0/30) et le réseau des collaborateurs (172.32.71.0/24).
  - Optimisation : L'interface utilisateur (Gi0/0/1) est déclarée en passive-interface pour sécuriser les échanges OSPF.

Le switch assure la connectivité de niveau 2 pour le groupe collaborateur. L'adressage des clients sur ce segment doit désormais être effectué de manière statique.

- VLAN d'accès : Tous les ports de Gi1/0/2 à Gi1/0/24 sont assignés au VLAN 11 .
- Trunking : Le port Gi1/0/1 est configuré en mode trunk pour permettre le routage inter-VLAN vers le routeur collaborateur.
- Spanning-Tree : Le mode PVST (Per-VLAN Spanning Tree) est utilisé. La fonction Portfast est activée sur les ports terminaux pour accélérer la connexion des postes de travail .
- Passerelle : Le switch utilise l'adresse 172.32.71.1 comme passerelle par défaut pour son administration.

SSH v2 : SSH est imposé comme protocole de transport sur toutes les lignes VTY, remplaçant Telnet pour garantir le chiffrement.

Authentification : Une base de données locale est utilisée (login local) avec un compte administrateur protégé par un algorithme de hachage fort.

Les configurations:

Configuration du routeur de tête

```
hostname RouterTete_Etu10
!
username admin secret 5 $1$mERr$cl/pG4z8KIO87LHBosT71/
!
ip domain-name etu10.sae
ip ssh version 2
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.32.11.1 255.255.255.0
 no shut
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 172.32.131.1 255.255.255.252
 no shut
!
router ospf 1
 router-id 10.10.10.1
 network 172.32.11.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.32.131.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.104.0 0.0.7.255 area 0
```

```
 default-information originate
!
banner motd ^C
Routeur de Tete - Etudiant 10
Acces non autorise
^C
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
end
```

Configuration du routeur réseau_collaborateur

```
hostname RouteurReseauCollab_Etu10
!
username admin secret 5 $1$mERr$cl/pG4z8KIO87LHBosT71/
!
ip domain-name etu10.sae
ip ssh version 2
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.32.131.2 255.255.255.252
 no shut
!
interface GigabitEthernet0/0/1.11
 encapsulation dot1Q 11
 ip address 172.32.71.1 255.255.255.0
 no shut
!
router ospf 1
 passive-interface GigabitEthernet0/0/1
 network 172.32.131.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.32.71.0 0.0.0.255 area 0
!
ip flow-export version 9
!
access-list 10 permit 172.32.71.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.104.0 0.0.7.255
!
line vty 0 4
 access-class 10 in
 login local
 transport input ssh
!
end
```

Configurateur switch réseau collaborateur

```
hostname SwitchReseauCollab_Etu10
!
username admin secret 5 $1$mERr$cl/pG4z8KIO87LHBosT71/
!
ip domain-name etu10.sae
ip ssh version 2
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
```

```
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport trunk allowed vlan 11
 switchport mode trunk
 spanning-tree portfast
!
interface range GigabitEthernet1/0/2 - 24
 switchport access vlan 11
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface Vlan11
 ip address 172.32.71.2 255.255.255.0
!
ip default-gateway 172.32.71.1
!
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
!
end
```

En conclusion, l'infrastructure est opérationnelle et sécurisée. L’utilisation d'OSPFv2 assure un routage dynamique efficace vers le réseau enseignant , tandis que le VLAN 11 isole correctement le trafic collaborateur . La sécurité est garantie par l’abandon de Telnet au profit de SSH v2 et par un contrôle d'accès strict sur les interfaces d'administration.

DHCP

Analyse du cahier des charges

J'automatiserai l'attribution des adresses IP via le rôle DHCP de Windows Server, en me concentrant sur une isolation logicielle et physique stricte pour ne pas perturber le réseau de l'IUT. Je configurerai une étendue précise (`172.32.71.10` à `.200`) incluant les options de passerelle et de DNS, tout en définissant des exclusions pour mes IP statiques.

Le SwitchReseauCollab_Etu10 a été configuré comme serveur DHCP pour automatiser la gestion du VLAN 11.

- Sécurisation de l'adressage : Les adresses .1 à .10 ont été exclues du pool pour protéger les IP fixes de la passerelle et du switch.
- Pool VLAN_11_COLLAB : Il distribuait aux hôtes une adresse dans le réseau 172.32.71.0/24 ainsi que l'accès au DNS (192.168.108.45).
- Pertinence technique : Configurer ce service sur le switch est optimal ici car, possédant une interface active dans le VLAN 11, il traite les requêtes locales sans solliciter les ressources de routage.

```
ip dhcp excluded-address 172.32.71.1
ip dhcp excluded-address 172.32.71.2
ip dhcp excluded-address 172.32.71.3 172.32.71.10
!
ip dhcp pool VLAN_11_COLLAB
 network 172.32.71.0 255.255.255.0
 default-router 172.32.71.1
 dns-server 192.168.108.45
```

En résumé, le choix d'intégrer le service DHCP directement sur le switch a permis de simplifier l'infrastructure en automatisant l'adressage local. Cette configuration garantit que chaque poste du VLAN 11 reçoit immédiatement ses paramètres réseau et l'accès au DNS sans intervention manuelle, tout en préservant les adresses critiques via les exclusions.

Radius

Analyse du cahier des charges

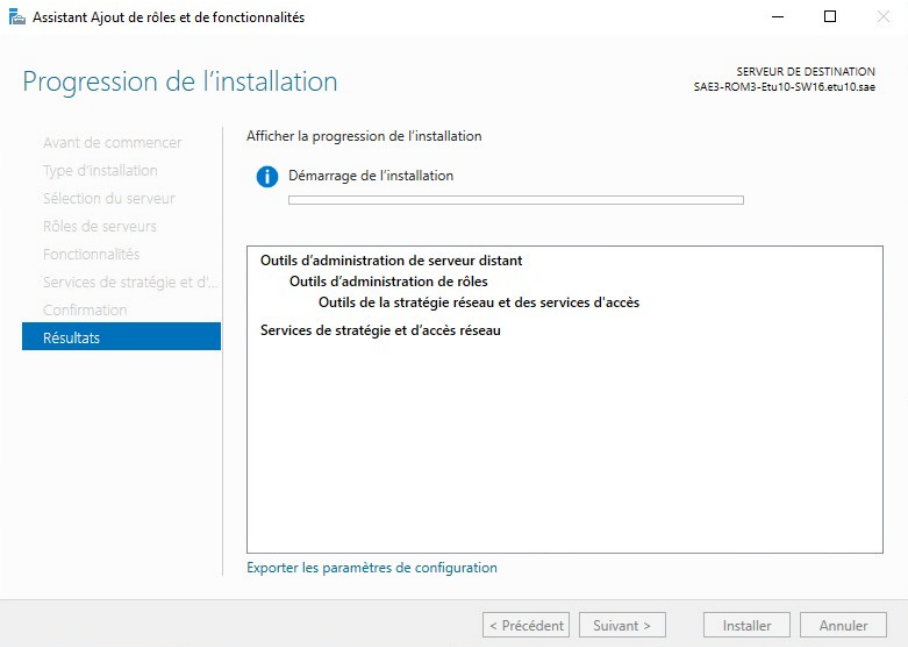
J'implémenterai le protocole RADIUS pour centraliser l'authentification des utilisateurs sur mon réseau WiFi d'entreprise. Ce service agira comme une passerelle sécurisée : lorsqu'un utilisateur tentera de se connecter au SSID, le point d'accès transmettra les identifiants à mon serveur RADIUS (via les ports UDP 1812 et 1813), qui interrogera ensuite mon annuaire pour valider l'accès.

Pour la mise en œuvre, je privilégierai l'installation du rôle NPS (Network Policy Server) sur mon serveur Windows, car il s'intègre nativement avec mon infrastructure AD-DS. Je configurerai mon contrôleur WiFi en tant que client RADIUS en définissant un secret partagé identique sur les deux équipements. Je créerai ensuite une stratégie réseau pour autoriser l'accès aux membres du groupe qui peut être par exemple `Utilisateurs_WiFi` en utilisant la méthode sécurisée PEAP-MSCHAPv2.

Une fois l'annuaire et le RADIUS opérationnels, je paramétrerai mon contrôleur WiFi pour activer l'authentification 802.1X. Ce n'est qu'après ces étapes que je pourrai tester la connexion avec mes comptes utilisateurs de test. Je m'appuierai sur les logs du serveur RADIUS pour diagnostiquer et valider le succès des tentatives d'authentification.

Installation du rôle

On installe le service “Service de stratégie et d’accès réseaux” .



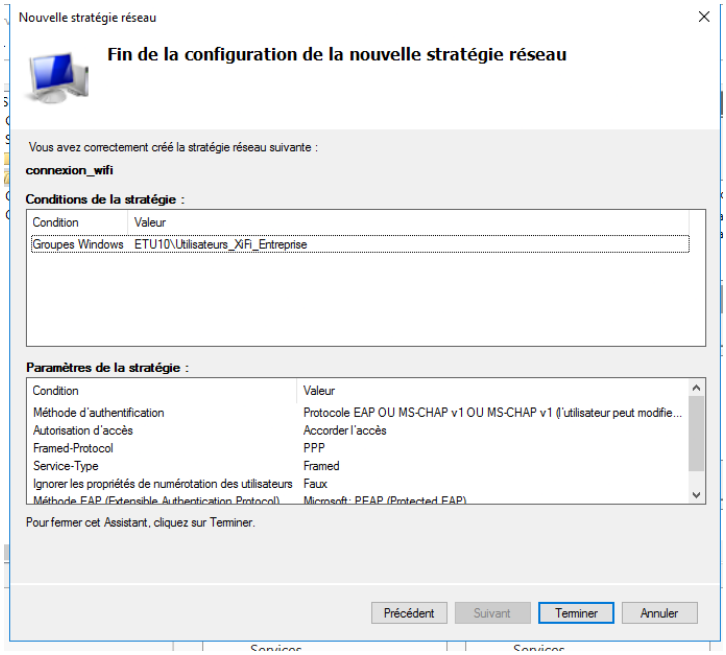
Il va déployer lors de cette installation, NPS comme serveur.

Après cela, on enregistre le NPS dans l’Active Directory, pour cela, on va dans :

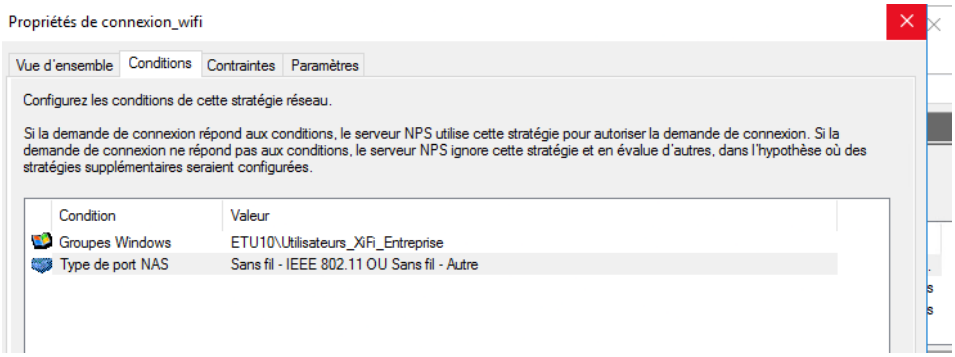
- Action

- Inscrire un serveur dans Active Directory

Ensuite on fait la configuration du rôle, en créant une nouvelle stratégie réseau.

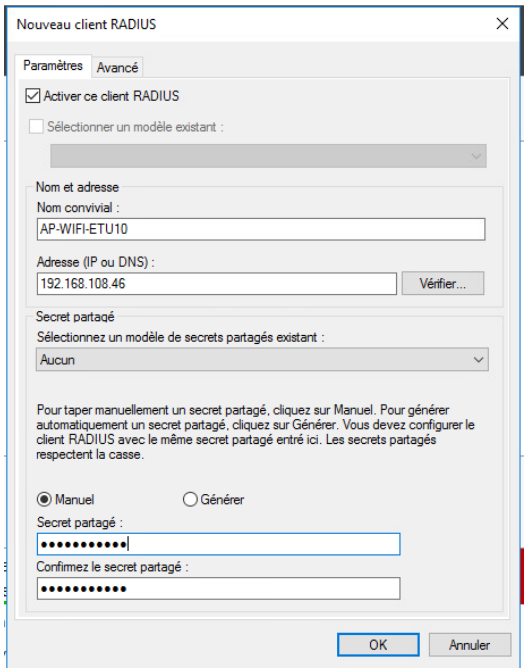


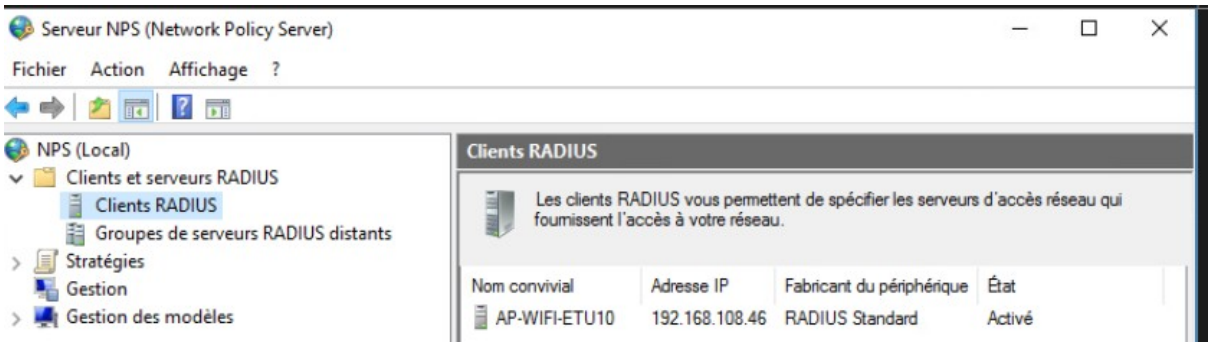
On configure ensuite les tunnels avec les ports NAS:



Enfin, on configure le Radius:

On lui renseignera un nom, une adresse IP que le DHCP attribuera à l'ordinateur quand il sera connecté au réseau collaborateur et un mot de passe partagé qui sera le même sur Unifi.





En conclusion, l'implémentation du serveur **RADIUS** via le rôle **NPS** apportera une couche de sécurité indispensable à mon infrastructure sans fil. En centralisant l'authentification sur mon annuaire **AD-DS**, je garantirai que seuls les utilisateurs autorisés de mon entreprise pourront accéder aux ressources réseau, tout en simplifiant la gestion des accès pour l'administrateur.

Cette solution **802.1X** marquera le passage d'un réseau domestique vers un environnement professionnel sécurisé. La maîtrise des ports UDP et du secret partagé sera la clé d'une interconnexion réussie entre mon contrôleur WiFi et mes serveurs, validant ainsi la robustesse de ma politique de sécurité globale.

WIFI

Analyse du cahier des charges

Je déploierai une solution WiFi centralisée via un contrôleur virtuel après avoir sélectionné le point d'accès optimal (Cisco vs Ubiquiti). Je mettrai en service deux réseaux distincts : un SSID Entreprise sécurisé par RADIUS (avec blocage des réseaux sociaux) et un SSID Invité bridé en débit et isolé sur un VLAN dédié pour protéger le réseau interne.

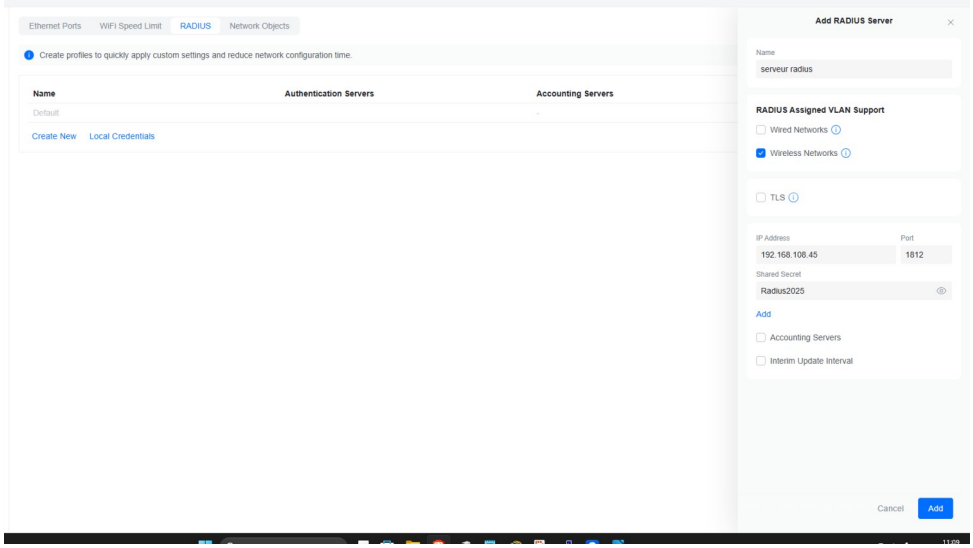
Ma stratégie de sécurité reposera sur le filtrage de protocoles (Web/Mail uniquement pour les invités) et des règles de pare-feu strictes. Je validerai l'ensemble par des tests réels de connexion et de bande passante pour garantir la conformité aux exigences de l'entreprise.

Critère	Ubiquiti UAP-AC-LITE	Cisco Aironet 1702I	Notes pour la SAE
Prix (Indicatif)	Environ 80 – 120 €	Environ 250 – 400 €	Ubiquiti est nettement plus abordable pour un déploiement de masse.
Débit Max (802.11ac)	1167 Mbps (867 + 300)	867 Mbps	Débit théorique similaire, mais le UAP-AC-LITE a un léger avantage en bande 2.4 GHz.
Norme WiFi	802.11ac (Wave 1)	802.11ac (Wave 1)	Les deux sont en 802.11ac (Wi-Fi 5).
Utilisateurs Simultanés	~50 – 80 clients	~75 – 100 clients	Cisco a historiquement de meilleures performances dans les environnements à haute densité.
Alimentation (PoE)	802.3af/A (PoE Passif)	802.3af/A (PoE standard)	Les deux supportent le PoE. L'UAP-AC-LITE utilise un PoE Passif non standard, ce qui peut compliquer l'alimentation sans l'injecteur fourni.
Contrôleur	UniFi Network Application (Logiciel Gratuit)	Cisco WLC (Matériel ou Virtuel payant/licencié)	Le Contrôleur UniFi est gratuit et peut être installé sur votre Windows Server 2016, ce qui est un avantage majeur pour votre SAE.
Facilité de Gestion	Très Facile (Interface intuitive et centralisée).	Modérée à Complexe (Requiert une bonne connaissance de l'écosystème Cisco WLC).	Ubiquiti est plus rapide à déployer et configurer.
Fonctionnalités Avancées	VLAN, QoS, Guest Network, Portail Captif, Limiteur de Bande Passante.	VLAN, QoS (Plus granulaire), Guest Network, Sécurité (TrustSec/ISE), WIPS.	Cisco offre des fonctionnalités de QoS/Sécurité plus avancées et spécifiques à l'entreprise.
Support Technique	Communautaire / Support payant.	Support Enterprise (via contrat de service).	Cisco offre un meilleur support pour les entreprises critiques.

Après avoir téléchargé Unifi sur son ordinateur, j'ai pris la version 9.5.21, créé un compte et on le configure de sorte que le réseau wifi puisse communiquer avec notre réseau collaborateur.

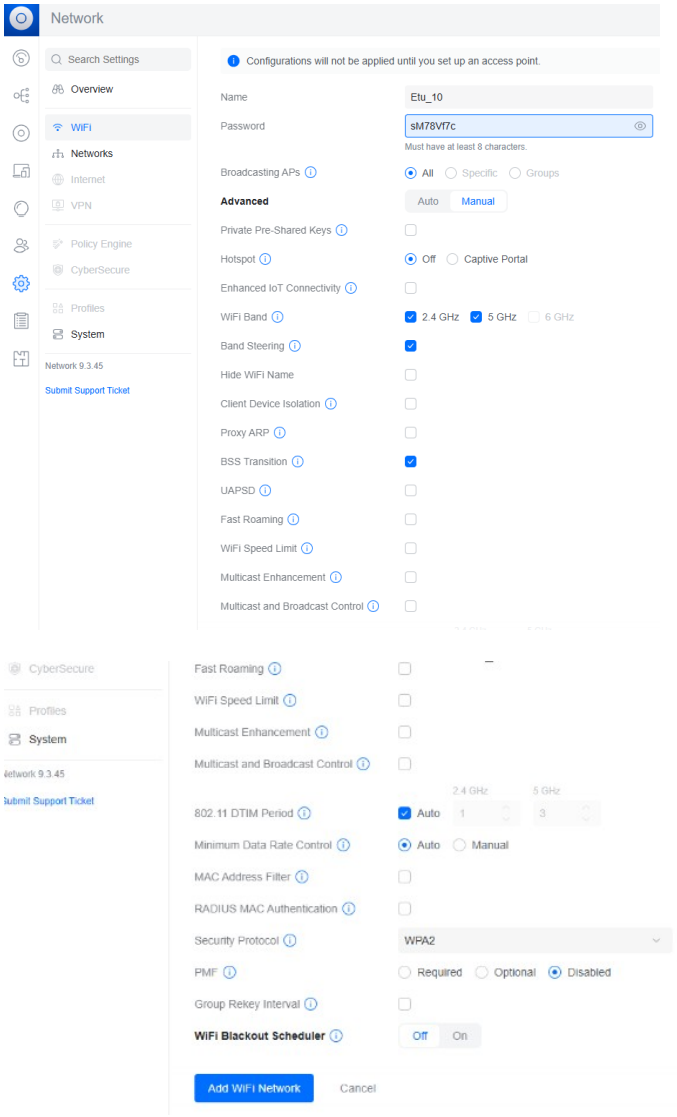
On crée un serveur radius comme dans la configuration du NPS qu'on fera juste après.

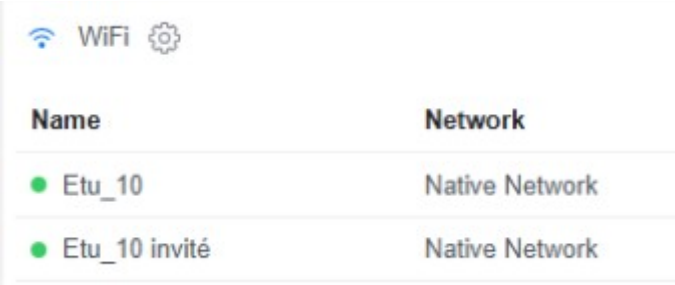
On renseigne l'adresse IP du serveur où il y aura radius et on lui attribue un mot de passe.



On va ensuite dans wifi> préconfigure> Create New et on renseigne les champs ci-dessous:

On configure le wifi, de sorte qu'il y est deux réseaux, un réseau "Etu_10" qui sera avec authentification par portail et un autre réseau "Etu_10 Invité" qui lui sera accessible par tout le monde à proximité de la borne wifi.





En conclusion, la mise en œuvre de cette infrastructure WiFi garantira un équilibre optimal entre mobilité, performance et sécurité. En distinguant les flux Entreprise et Invité par une segmentation en VLAN, elle assurera la protection des données critiques de l'entreprise tout en offrant un service d'accès internet maîtrisé aux visiteurs.

WEB

Analyse du cahier des charges

À la demande du service communication, je testerai la faisabilité d'un hébergement web local pour remplacer une solution externe. Mon objectif sera de prouver qu'un serveur

interne peut diffuser une page web fonctionnelle via mon sous-domaine DNS. Je ne me concentrerai pas sur le design, mais sur la mise en place technique d'une page HTML minimale.

Pour cela, j'installerai un serveur web : soit IIS sur Windows Server via l'ajout de rôle, soit Apache/Nginx sur Debian. Je configurerai ensuite mon serveur DNS en créant un enregistrement de type A (ex: `web.maxence.sae`) pointant vers l'IP de ma VM, ainsi qu'un alias CNAME (`www`) pour assurer l'accessibilité du site.

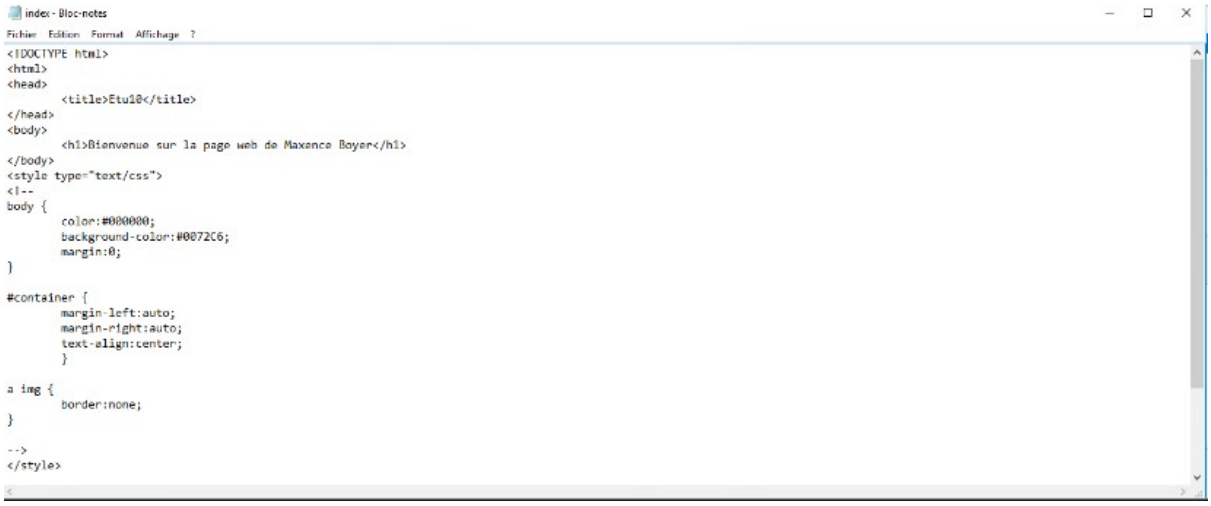
Enfin, je validerai mon installation en accédant à la page depuis un navigateur. Si le temps le permet, j'ajouterai un certificat SSL auto-signé pour tester le HTTPS. Ma documentation inclura les preuves de cette accessibilité et le détail des configurations serveur et DNS effectuées.

La création de la page web, a été créer sur les deux serveur:

- sur Windows Serveur 2016 avec le service IIS
- sur Ubuntu Serveur avec Apache

Focalisons nous sur la méthode avec IIS:

On va dans “Ce PC > Disque Local > inetpub > wwwroot” et on fait une copie du fichier iistart qu’on renomme “index.html”. Et on créer une page web, en sachant que dans cette SAE, la page n’est pas demandé, nous allons donc la configurer avec un strict minimum pour voir lors des tests si ça fonctionne:


index - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Etu10</title>
</head>
<body>
        <h1>Bienvenue sur la page web de Maxence Boyer</h1>
</body>
<style type="text/css">
<!--
body {
        color:#000000;
        background-color:#0072C6;
        margin:0;
}

#container {
        margin-left:auto;
        margin-right:auto;
        text-align:center;
        }

a img {
        border:none;
}

-->
</style>
```

Veille Technologique

Analyse du cahier des charges

Pour moderniser notre supervision, je réaliserai une veille technologique approfondie sur Zabbix 7.0 LTS. Contrairement à Grafana qui se concentre sur la visualisation, Zabbix

m'offrira une solution tout-en-un intégrant la collecte de données, l'alerting et le stockage. Je l'installerai sur un serveur Ubuntu 24.04 avec une base PostgreSQL et un serveur web Nginx.

Au-delà de la simple veille, je tenterai d'implémenter réellement la solution pour surveiller mes équipements (CPU, RAM, bande passante) et créer des tableaux de bord interactifs. Ce challenge technique, s'il réussit, sera valorisé par une promotion. Je documenterai précisément chaque étape, de l'installation des agents à la configuration des déclencheurs d'alerte.

Parallèlement, je mènerai une veille sur la VoIP pour comprendre comment déployer un service de téléphonie sur IP. J'étudierai les protocoles SIP, les codecs et la QoS nécessaire pour garantir la qualité de la voix. Si l'opportunité se présente, j'essaierai de mettre en place un serveur fonctionnel (type Asterisk ou FreePBX) pour configurer des extensions et router des appels, visant ainsi un bonus supplémentaire pour mon projet.

1. Préparation du dépôt officiel

Il est nécessaire d'ajouter le dépôt Zabbix pour accéder aux paquets à jour, la version par défaut d'Ubuntu étant souvent obsolète.

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo apt update
```

Il télécharge et installe la signature du dépôt officiel suivis d'une mise à jour de l'index des paquets.

2. Installation des composants applicatifs

L'installation regroupe le serveur, l'interface web et l'agent local pour l'auto-surveillance.

```
sudo apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

Il déploie des binaires du serveur Zabbix, des scripts SQL nécessaires à l'initialisation et du service PHP pour l'affichage web.

3. Initialisation de la base de données

Zabbix nécessite une base de données dédiée pour stocker les données de monitoring.

```
sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix
```

```
sudo -u postgres createdb -O zabbix zabbix

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix
```

Il crée un utilisateur SQL protégé par mot de passe, création de la base `zabbix` et injection du schéma de données initial (tables et index).

4. Finalisation de la configuration et démarrage

Il est impératif de renseigner le mot de passe de la base de données dans le fichier de configuration du serveur.

```
Bash

# Édition du fichier : sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# Modification de la ligne : DBPassword=Roa42300



sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent nginx php8.3-fpm

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent nginx php8.3-fpm
```

La liaison entre le moteur Zabbix et la base PostgreSQL, puis activation du démarrage automatique des services au boot du serveur.

En conclusion, l'installation de **Zabbix 7.0 LTS** sur Ubuntu Server centralise la supervision de l'infrastructure via une stack PostgreSQL/Nginx. Le déploiement du dépôt officiel et l'initialisation de la base de données permettent une collecte de métriques fiable et performante. Cette solution assure une visibilité en temps réel sur l'état des équipements réseau et des serveurs applicatifs.

Tests

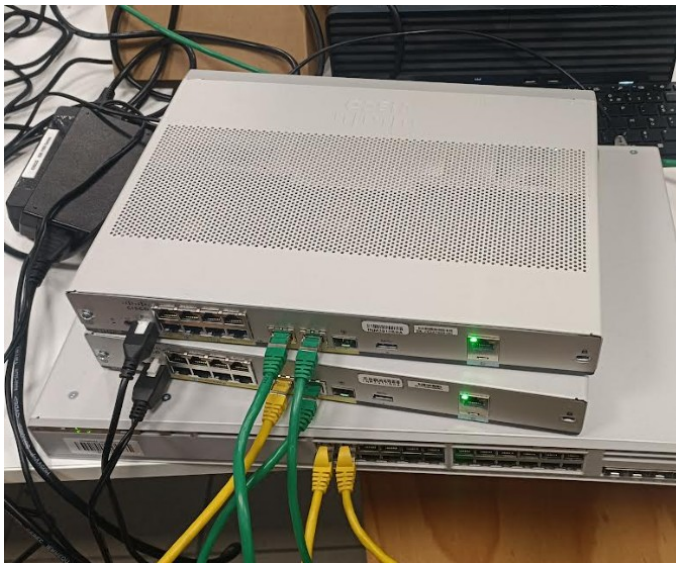
Analyse du cahier des charges

Cette phase finale validera l'interconnexion globale de mon infrastructure. Pour le réseau, je vérifierai la convergence OSPF en simulant des pannes de liaison et en consultant les tables de routage. Côté DNS, j'utiliserai `nslookup` pour confirmer les résolutions directes, inverses et la réussite de la délégation de zone faite par le professeur.

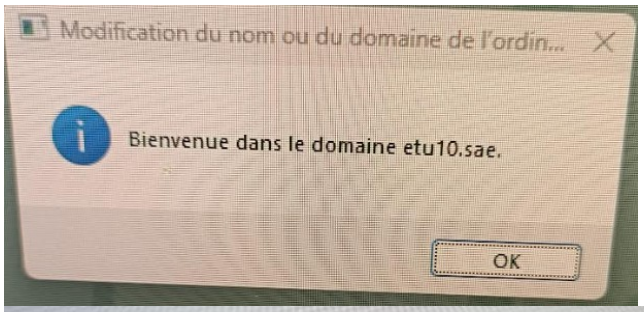
Je testerai ensuite l'authentification WiFi/RADIUS avec des comptes valides (`Access-Accept`) et erronés (`Access-Reject`), tout en m'assurant que le filtrage des réseaux sociaux est effectif. Pour le DHCP, je vérifierai l'attribution automatique des adresses et l'absence d'alertes sur le réseau de l'IUT. L'Active Directory sera validé par la jonction de machines au domaine et l'application des stratégies de groupe.

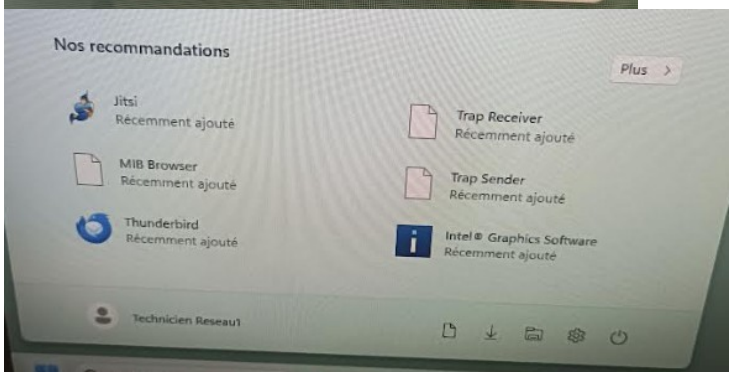
Enfin, je testerai les services applicatifs : l'accessibilité de mon site web via son URL et, surtout, le bon fonctionnement du RDS. Je vérifierai que chaque profil utilisateur (technicien ou production) n'accède qu'aux applications qui lui sont assignées. Chaque test sera consigné dans un cahier de validation avec captures d'écran et logs à l'appui, prouvant la robustesse et la cohérence de mon déploiement.

Voici les test validant la configurations de chaque partie:



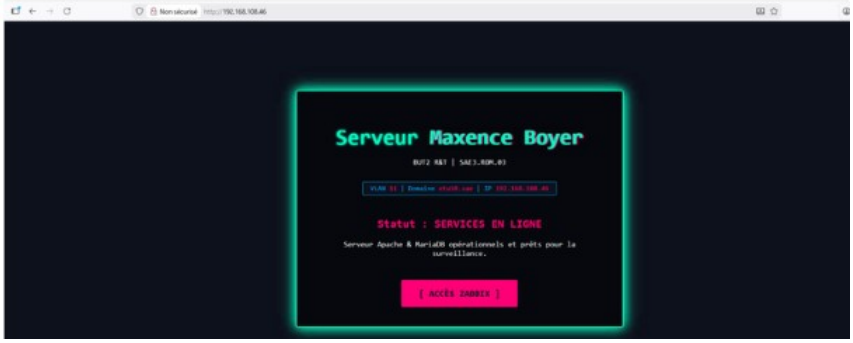
Le réseau pour être connecté directement aux machines virtuelles créées.



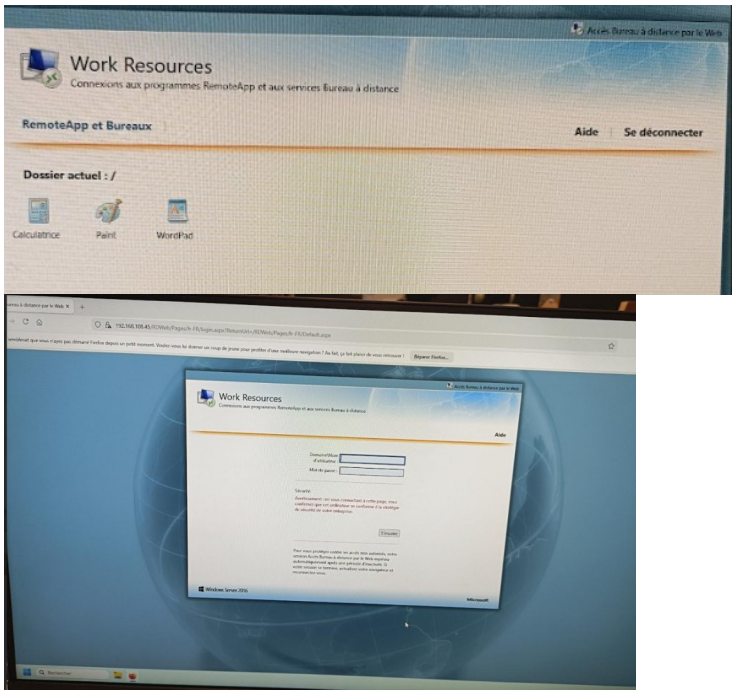


Active directory fonctionne car on peut se connecter au domaine grâce au pc connecté au réseau collaborateur

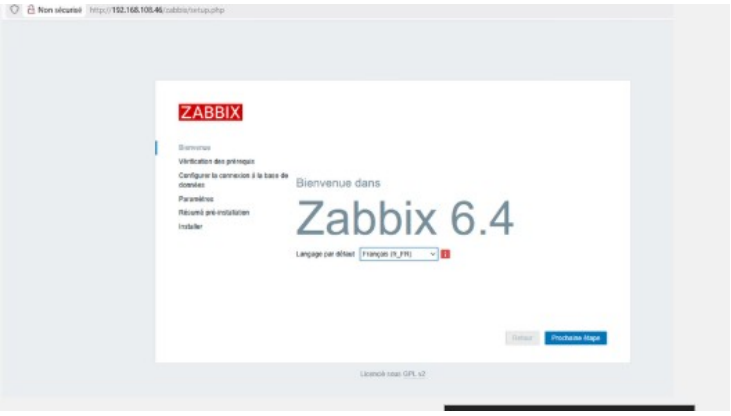
Le web IIS qui fonctionne.



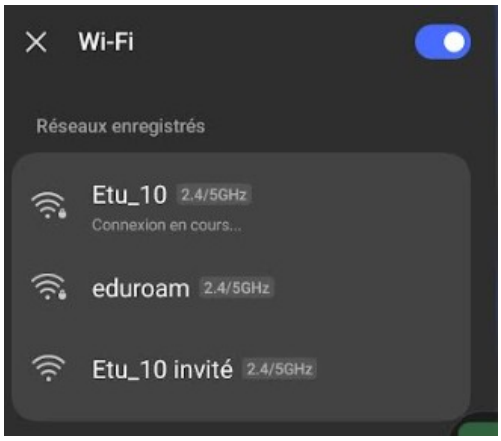
La page web du serveur ubuntu fonctionne.



Le RDweb qui fonctionne.



La page qui s’ouvre sur Zabbix mais où il y a un problème d’installation.



Enfin le wifi qui est détecté et qui fonctionne.

Conclusion

En conclusion, la réalisation de cette SAE constituera une expérience déterminante dans mon parcours de futur administrateur système et réseau. Ce projet m'aura permis de passer de la théorie apprise en cours à la mise en œuvre concrète d'une infrastructure complète, cohérente et sécurisée.

L'interconnexion réseau via OSPFv2 et l'isolation par VLAN auront formé une base solide sur laquelle j'ai pu bâtir des services critiques tels que l'Active Directory, le DNS et le DHCP. La sécurisation des accès, que ce soit par le protocole RADIUS pour le WiFi ou par la gestion fine des droits dans le service RDS, m'aura sensibilisé aux enjeux majeurs de la cybersécurité en entreprise.

Enfin, la phase rigoureuse de tests et validation aura prouvé que chaque brique technologique ne fonctionne pas seulement de manière isolée, mais s'intègre parfaitement dans un écosystème global et fonctionnel.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet aura développé mon autonomie, ma rigueur documentaire et ma capacité à résoudre des problématiques complexes en respectant des contraintes professionnelles strictes. Cette infrastructure, désormais opérationnelle, représente une preuve tangible de mes compétences techniques et de ma préparation au monde professionnel.